

[DOETools]

12 장 — 부분요인설계 (Fractional Factorial)

StatiWebApp 도구로 따라 하는 실습 절차 (메뉴 선택 → 과정 → 결과). 실습 반응값은 가상입니다.

항목	내용
실습 방법	부분요인설계 (Fractional Factorial)
설계 생성 메뉴	실험설계 ▶ 요인 설계 ▶ 부분요인설계
분석 메뉴	분석 ▶ 주효과 ANOVA / 효과 반정규확률도
반응 변수(예시)	수율

0. 실습 개요

요인이 많을 때 실험 횟수를 줄여 어떤 요인이 중요한가를 선별(스크리닝)합니다. 이 실습은 4 요인을 $2^{4-1}=8$ 회로 설계합니다. 생성 결과에 분해능과 교각 구조가 함께 표시됩니다.

1. 단계별 절차

1 단계 · 실험 설계 생성

- **메뉴**: 실험설계 ▶ 요인 설계 ▶ 부분요인설계

위저드에서 다음 값을 입력합니다.

입력 항목	값(예시)
설계 문자열	a b c abc (요인 D=ABC, 8 런)
고급 옵션 · 요인 이름	압력온도·시간농도
고급 옵션 · 런 순서 랜덤화	체크

□ **팁** 결과 표와 함께 '분해능(Resolution)·'정의대비(I=ABCD)·'교각 구조(A=BCD...)'가 표시됩니다.
분해능이 높을수록 주효과가 깨끗하게 추정됩니다.

1. 값을 넣고 [설계 생성 ✓] 버튼을 누릅니다.

2 단계 · 설계를 작업 데이터로 보내기 (+ 반응 열)

2. 설계가 생성되면 화면 중앙 '결과' 탭에 설계표가 나타나고 배지가 '✓' 설계 생성 완료로 표시됩니다

□ 이때 '실험 전 설계 진단' 패널이 분해능·교락 구조와 함께 표시됩니다. 효과 상관 색지도로 어떤 항이 교락(붉은 칸)됐는지 한눈에 볼 수 있습니다. 다만 이 설계는 8 런으로 포화(잔차 자유도 0)라 검정력이 '계산 불가'로 표시되는데, 이는 오류가 아니라 정상입니다 — 고급 옵션의 반복 수나 중심점을 늘리면 검정력이 계산됩니다(18 장 참조).

3. 결과 표 상단의 [□ 작업 데이터로 보내기 (+ 반응 열)] 버튼을 클릭합니다

4. '데이터' 탭으로 전환되며 설계표가 편집 가능한 그리드로 들어오고 맨 끝에 빈 '수율 열(반응)'이 자동 생성됩니다

5. 데이터 상단에 □ 실험설계 모드 배지가 나타나 '응답값을 입력하라고 안내합니다

□ **참고** 기존 작업 데이터가 있으면 덮어쓰기 확인 창이 뜹니다. 필요하다면 먼저 '데이터 내보내기'로 저장하세요

3 단계 · 실험 수행 후 반응값 입력

- **실험** 각 행(RunOrder 순서)의 요인 조건대로 실제 실험을 수행합니다
- **입력** '수율 열의 셀을 더블클릭 → 측정값 입력 → Enter(아래 칸으로 이동)로 한 행씩 채웁니다
- **확인** 값이 모두 채워지면 상단 배지가 □ 분석 모드로 바뀝니다

이때는 실습용 가상 반응값입니다(실제로는 직접 측정된 값을 넣습니다).

입력	온도	시간	농도	수율(가상)
—	—	—	—	60.0
—	—	+	+	60.5
—	+	—	+	70.6
—	+	+	—	69.8
+	—	—	+	72.4
+	—	+	—	75.2
+	+	—	—	76.1
+	+	+	+	76.0

4 단계 · 분석 실행

6. 분석 메뉴에서 [주효과 ANOVA]로 각 요인의 유의성을 봅니다.
7. 이어서 [효과 반정규확률도]를 실행하면 어떤 효과가 직선에서 벗어나(유의) 큰지 한눈에 보입니다.

□ **주의** 분해능이 낮으면(III) 주효과가 2 요인 상호작용과 교락되니 교락 구조 표를 함께 확인하세요.

5 단계 · 결과 확인 & 해석 (아디를 보는가)

- 반정규확률도에서 우상단으로 멀리 떨어진 점이 유의한 큰 효과입니다(Lenth ME 기준선 참고).
- 주효과 ANOVA 의 p 값으로 핵심 요인을 추립니다.

결론(예시): 압력온도가 수율에 큰 효과 → 다음 라운드는 이 2 요인만 정밀 분석(완전요인 또는 RSM).

2. 실습 팁 · 체크리스트

- 스크리닝이 목적이므로 유의하지 않은 요인은 표준값으로 고정하고 다음 라운드에서 제외합니다.